초등 **5학년**

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

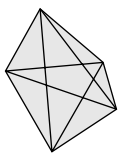
1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가. 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 6	**2.** 2	**3.** 5
4. 35	**5.** 4	**6.** 0
7. 196	**8.** 10	**9.** 4
10. 9	**11.** 24	**12.** 9
13. 9	**14.** 5	**15.** 60
16. 40	**17.** 5	**18.** 12
19. 16	**20.** 180	

1. 직육면체에서 서로 평행인 모서리의 길이는 같습니다.
따라서, □ 안에 알맞은 수는 6입니다.

2. 짝수는 2의 배수이고, 홀수는 짝수가 아닌 자연수이므로 21, 303입니다. 따라서, 홀수는 2개입니다.

3. 
⇨ 그을 수 있는 대각선은 모두 5개입니다.

4. $\frac{2}{9}=\frac{2\times3}{9\times3}=\frac{6}{27}$ → ㉠=27
$\frac{2}{9}=\frac{2\times4}{9\times4}=\frac{8}{36}$ → ㉡=8
⇨ ㉠+㉡=27+8=35

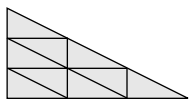
5. $9-3\frac{1}{8}-1\frac{7}{8}=(8\frac{8}{8}-3\frac{1}{8})-1\frac{7}{8}=5\frac{7}{8}-1\frac{7}{8}=4$

6. 10.08의 $\frac{1}{100}$인 수는 0.1008이고, 0.1008에서 소수 셋째 자리의 숫자는 0입니다.

7.
2) 28 98
7) 14 49
2 7
⇨ 28과 98의 최소공배수
: 2×7×2×7=196

8. 6500÷1300=5이므로 6500원은 1300원의 5배입니다.
따라서, 오렌지를 2×5=10(개) 살 수 있습니다.

9. 어떤 두 수의 공약수는 이 두 수의 최대공약수 27의 약수와 같으므로 1, 3, 9, 27입니다. 따라서, 두 수의 공약수는 모두 4개입니다.

10. 직각삼각형의 가로로 6÷2=3(장), 세로로 3÷1=3(장)씩 덮을 수 있으므로 오린 색종이는 적어도 9장 필요합니다.


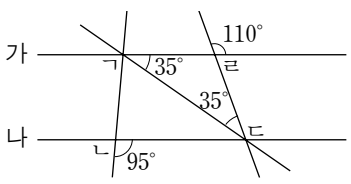
11. 0.53−0.36=0.17
0.17<0.1□5이려면 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 7, 8, 9입니다. ⇨ 7+8+9=24

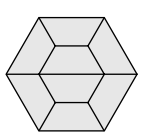
12. 색칠한 면과 평행인 면에 그려진 점의 개수가 4개이므로 전개도에서 점이 4개 그려진 면과 평행인 면을 찾으면 점이 9개 그려진 면입니다.

13. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 한 변의 길이가 12cm인 마름모의 둘레의 길이는 12×4=48(cm)입니다.
⇨ 평행사변형은 마주 보는 변의 길이가 같으므로
(변 ㄱㄴ)=(48−15−15)÷2=9(cm)입니다.

14. 분모가 5보다 작은 진분수 중에서 기약분수는 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$이므로 모두 5개입니다.

15. 선분 ㄱㄹ과 선분 ㄷㄹ의 길이가 같으므로 삼각형 ㄹㄱㄷ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㄱㄹㄷ)=110°
(각 ㄹㄱㄷ)=(각 ㄹㄷㄱ)
=(180°−110°)÷2=35°
직선 가와 나는 서로 평행이므로 (각 ㄹㄱㄴ)=95°,
(각 ㄴㄱㄷ)=(각 ㄹㄱㄴ)−(각 ㄹㄱㄷ)
=95°−35°=60°



16. 오른쪽 그림과 같이 덮을 수 있으므로 모양 조각은 모두 8개 필요합니다. 따라서, 도형의 넓이는 5×8=40입니다.


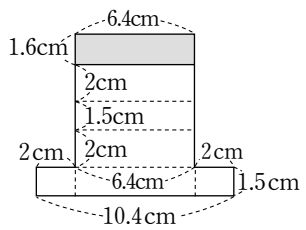
17. 4의 배수인 경우는 끝의 두 자리 수가 00이거나 4의 배수이면 됩니다. 따라서, 2㉠㉡4가 4의 배수이려면 ㉡은 0, 2, 4, 6, 8이어야 합니다.
⇨ 2□□4가 4의 배수인 경우는 모두 5가지입니다.

18. 어떤 수는 (18−2)와 (43−3)의 공약수 중 나머지인 2, 3보다 큰 수입니다.

2) 16 40 ⇨ 16과 40의 최대공약수
2) 8 20 : 2×2×2=8
2) 4 10
     2   5

16과 40의 최대공약수가 8이므로 16과 40의 공약수는 8의 약수인 1, 2, 4, 8입니다. 어떤 수가 될 수 있는 수는 8의 약수이면서 나머지인 2, 3보다 큰 수이므로 4, 8입니다. ⇨ 4+8=12

19. 색칠한 부분의 가로는 6.4cm이고, 세로는 1.6cm이므로 둘레의 길이는
6.4+1.6+6.4+1.6=16(cm)입니다.



20. 6과 10의 최소공배수는 30입니다. 따라서, 의자를 6m 간격으로 놓으면 30m마다 5개씩 놓게 되고, 10m 간격으로 놓으면 30m마다 3개씩 놓게 되므로 30m마다 의자 수는 2개씩 차이가 납니다.
⇨ 의자 수의 차가 12개이므로 호수의 둘레의 길이는
30×(12÷2)=180(m)입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

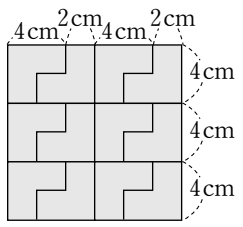
정 답

21. 12	**22.** 5	**23.** 48
24. 9	**25.** 46	**26.** 17
27. 72	**28.** 198	**29.** 242
30. 172		

21. 500÷35=14…10이므로 1부터 500까지의 자연수 중에서 35의 배수는 14개입니다. 이 중에서 35, 70은 세 자리 수가 아니므로 세 자리 수인 35의 배수는 모두 12개입니다.

22. 보이는 모서리는 밑면의 가로, 세로, 높이가 각각 3개씩이므로 (8+□+9)×3=66입니다.
⇨ 17+□=22, □=5

23. 만들 수 있는 가장 작은 정사각형은 오른쪽 그림과 같습니다.
⇨ (둘레의 길이)
=12×4=48(cm)



24. (혜주가 15분 동안 먼저 간 거리)
=80×5+50×(15−5)=900(m)

분	1	2	3	4	5	6	7	8	9
혜주(m)	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
오빠(m)	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350

⇨ 오빠는 출발한 지 9분 뒤에 혜주를 만나게 됩니다.

25. 규칙을 살펴보면 분모와 분자의 차는 13입니다. 기약분수로 나타내면 $\frac{4}{5}$가 되는 분수의 분모와 분자의 최대공약수를 □라고 하면, 기약분수로 나타내기 전의 분수는 $\frac{4\times\square}{5\times\square}$입니다.
5×□−4×□=13, □=13이므로 기약분수로 나타내기 전의 분수는 $\frac{4\times13}{5\times13}=\frac{52}{65}$입니다.
⇨ $\frac{52}{65}$는 65−19=46이므로 46째 번 분수입니다.

26. 색종이가 한 장씩 늘어날 때마다 둘레의 길이는
9×5=45(cm)씩 늘어납니다.
사용한 색종이의 수를 □장이라 하면, 처음 색종이 한 장의 둘레는 9×6=54(cm)이고, 7m 74cm=774cm이므로
54+45×(□−1)=774입니다.
⇨ 45×(□−1)=720, □−1=16, □=17

27. 숙희 : 35÷3=11…2이므로 나머지를 한 번으로 치면 한 상자를 담는 데 2×(11+1)=24(초)가 걸립니다.
재근 : 35÷4=8…3이므로 나머지를 한 번으로 치면 한 상자를 담는 데 2×(8+1)=18(초)가 걸립니다.
⇨ 24와 18의 최소공배수는 72이므로 다음 번 동시에 빈 상자에 사과를 담기 시작하는 때는 지금부터 72초 후입니다.

28. 입장객이 가장 많이 늘어난 때는 2001년과 2002년 사이입니다.
• 2001년의 입장객 수 : 5600명
→ 실제 입장객 수는 5550명부터 5649명까지입니다.
• 2002년의 입장객 수 : 6100명
→ 실제 입장객 수는 6050명부터 6149명까지입니다.
따라서, 늘어난 입장객 수는 적게는 6050−5649=401(명)부터 많게는 6149−5550=599(명)까지입니다.
→ ▲=401, ●=599 ⇨ ●−▲=599−401=198

29. 바구니에 들어 있는 구슬의 수는
(3, 4, 5, 6의 공배수)+2이면서 11의 배수인 수입니다.
3, 4, 5, 6의 공배수는 60, 120, 180, 240, 300, …이므로 (3, 4, 5, 6의 공배수)+2는
62, 122, 182, 242, 302, …입니다. 이 중에서 가장 작은 11의 배수는 242입니다.
따라서, 바구니에는 적어도 242개의 구슬이 들어 있습니다.

30. $84=2\times2\times3\times7$이므로 분모가 84이고, 분자가 1부터 84까지일 때, 기약분수는 분자가 2의 배수 또는 3의 배수 또는 7의 배수가 아닌 분수입니다.
(1에서 84까지의 수 중에서 2의 배수의 개수)
$=84\div2=42$(개)
(1에서 84까지의 수 중에서 3의 배수의 개수)
$=84\div3=28$(개)
(1에서 84까지의 수 중에서 6의 배수의 개수)
$=84\div6=14$(개)
(1에서 84까지의 7의 배수 중에서 2의 배수나 3의 배수가 아닌 수)
: 7, 35, 49, 77
따라서, 분모가 84이고 분자가 1부터 84까지일 때, 기약분수는 $84-42-28+14-4=24$(개)입니다.
분모가 84인 기약분수 중 가분수를 작은 수부터 차례로 늘어놓으면 $\frac{85}{84}$, $\frac{89}{84}$, $\frac{95}{84}$, …이고,
이것을 대분수로 다시 쓰면,
$1\frac{1}{84}$, $1\frac{5}{84}$, $1\frac{11}{84}$, …, $2\frac{1}{84}$, $2\frac{5}{84}$, $2\frac{11}{84}$, …입니다.
즉, 24개의 진분수 부분이 반복됨을 알 수 있습니다.
$97\div24=4\cdots1$이므로 97째 번 분수는 $5\frac{1}{84}$이고, 가분수일 때 분자는 $5\times84+1=421$입니다.
$146\div24=6\cdots2$이므로 146째 번 분수는 $7\frac{5}{84}$이고, 가분수일 때 분자는 $7\times84+5=593$입니다.
따라서, 97째 번 분수와 146째 번 분수의 분자의 차는
$593-421=172$입니다.